

Sprendinių formulė, kai sprendiniai iracionalieji

ATSAKYMAI · MOKYTOJUI



Interaktyvi versija

PRISIMINK

Kvadratinės šaknys ir sprendinių formulė

1 lygis · slenkstinis g8.sqrt

1.

Kaip paprasčiausiai užrašomas $\sqrt{48}$?

☐ A $16\sqrt{3}$

☐ B $2\sqrt{12}$

☐ C $6\sqrt{8}$

☒ D $4\sqrt{3} - 48 = 16 \cdot 3$,
todėl $\sqrt{48} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

1 lygis · slenkstinis g9.qe.6

2.

Išspręsk lygtį $2x^2 - 5x + 2 = 0$ pagal formulę.**Atsakymas:** $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 2$

1 lygis · slenkstinis g9.qe.2

3.

Išspręsk lygtį $(x + 1)^2 = 6$. Sprendinius užrašyk tiksliai: $\sqrt{}$ rašyk kaip sqrt, o $\pm$ - kaip +-, arba abu sprendinius atskirk kabliataškiu.**Atsakymas:** $x = -1 \pm \sqrt{6}$

SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

Išspręskime kartu

TAVO EILĖ

2 lygis · patenkinamas g9.qe.16

Išspręsk lygtį $x^2 + 2x - 7 = 0$. Sprendinius užrašyk tiksliai ir paprasčiausiai.

SPRENDIMAS

$$D = 32, \text{ o } \sqrt{32} = 4\sqrt{2}, \text{ todėl } x_{1,2} = \frac{-2 \pm 4\sqrt{2}}{2} = -1 \pm 2\sqrt{2}.$$

Atsakymas: $x = -1 \pm 2\sqrt{2}$

TAVO EILĖ

2 lygis · patenkinamas

g9.qe.16

Išspręsk lygtį $3x^2 - 4x - 2 = 0$. Sprendinius užrašyk tiksliai ir paprasčiausiai.

SPRENDIMAS

$D = 40$, o $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$, todėl $x_{1,2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{10}}{6}$. Skaičių 4, 2 ir 6 bendrasis daugiklis yra 2: $x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{10}}{3}$.

Atsakymas: $x = \frac{2 \pm \sqrt{10}}{3}$

PASITIKRINK

Pasitikrink savo žinias

1 lygis · slenkstinis

g9.qe.16

1.

Suprastink $\frac{6 \pm \sqrt{12}}{2}$.

☐ A $3 \pm \sqrt{12}$

☒ B $3 \pm \sqrt{3} - \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, todėl $\frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 3 \pm \sqrt{3}$:
iš 2 padalyti abu nariai.

☐ C $3 \pm \sqrt{6}$

☐ D $3 \pm 2\sqrt{3}$

2 lygis · patenkinamas

g9.qe.16

2.

Išspręsk lygtį $x^2 - 2x - 2 = 0$. Sprendinius užrašyk tiksliai.

SPRENDIMAS

$D = 12$, o $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, todėl $x_{1,2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$.

Atsakymas: $x = 1 \pm \sqrt{3}$

3.

Išspręsk lygtį $4x^2 - 4x - 1 = 0$. Užrašyk sprendimą, o sprendinius pateik tiksliai ir paprasčiausiai.

VERTINIMAS: PAŽYMĖK, KĄ TAVO SPRENDIME PAVYKO ATLIKTI

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-1) = 32. \quad 1 \text{ tšk.}$$

$$\sqrt{32} = 4\sqrt{2}, \text{ todėl } x_{1,2} = \frac{4 \pm 4\sqrt{2}}{8}. \quad 1 \text{ tšk.}$$

$$\text{Visus tris skaičius padalija iš 4: } x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{2}}{2}. \text{ (Ne } 1 \pm \sqrt{2} \text{ ir ne } \frac{1 \pm 4\sqrt{2}}{2}.) \quad 1 \text{ tšk.}$$

SPRENDIMAS

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-1) = 16 + 16 = 32, \text{ o } \sqrt{32} = \sqrt{16 \cdot 2} = 4\sqrt{2}.$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm 4\sqrt{2}}{2 \cdot 4} = \frac{4 \pm 4\sqrt{2}}{8}. \text{ Skaičių 4, 4 ir 8 bendrasis daugiklis yra 4:}$$

$$\text{Atsakymas: } x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{2}}{2}, \text{ t. y. } x_1 = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}, x_2 = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}.$$

4.

Išspręsk lygtį $x^2 + 8x + 10 = 0$. Sprendinius užrašyk tiksliai.

SPRENDIMAS

$$D = 24, \text{ o } \sqrt{24} = 2\sqrt{6}, \text{ todėl } x_{1,2} = \frac{-8 \pm 2\sqrt{6}}{2} = -4 \pm \sqrt{6}.$$

Atsakymas: $x = -4 \pm \sqrt{6}$

5.

Anksčiau radaĩ, kad $x = 1 + \sqrt{3}$ yra lygties $x^2 - 2x - 2 = 0$ sprendinys. Įrodyk tai įstatydamas: apskaičiuok kairiąją pusę tiksliai, be skaičiuotuvo.

VERTINIMAS: PAŽYMĖK, KĄ TAVO SPRENDIME PAVYKO ATLIKTI

$$(1 + \sqrt{3})^2 = 1 + 2\sqrt{3} + 3 = 4 + 2\sqrt{3}. \quad 1 \text{ tšk.}$$

$$4 + 2\sqrt{3} - 2(1 + \sqrt{3}) - 2 = 4 + 2\sqrt{3} - 2 - 2\sqrt{3} - 2 = 0, \text{ vadinasi, tai sprendinys.} \quad 1 \text{ tšk.}$$

SPRENDIMAS

$$(1 + \sqrt{3})^2 = 1 + 2\sqrt{3} + 3 = 4 + 2\sqrt{3}.$$

$$\text{Todėl } (1 + \sqrt{3})^2 - 2(1 + \sqrt{3}) - 2 = 4 + 2\sqrt{3} - 2 - 2\sqrt{3} - 2 = 0.$$

Gavome tiksliai 0, todėl $1 + \sqrt{3}$ yra sprendinys. Įstačius suapvalintą reikšmę, pvz., 2,73, kairioji pusė būtų tik artima 0.

Tikslūs sprendiniai be skaičiuotuvo

3 lygis · pagrindinis

PUPP tipo · 3 taškai

g9.qe.16

Duota lygtis $x^2 - 10x + 18 = 0$.

a) Įrodyk, kad jos diskriminantas lygus 28.

b) Įrodyk, kad jos sprendiniai yra $5 - \sqrt{7}$ ir $5 + \sqrt{7}$.

c) Tarp kurių dviejų gretimų sveikųjų skaičių yra kiekvienas sprendinys? Paaiškink, nesinaudodamas skaičiuotuvu.

VERTINIMAS: PAŽYMĖK, KĄ TAVO SPRENDIME PAVYKO ATLIKTI

a) $D = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 18 = 100 - 72 = 28$.

1 tšk.

b) $\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$, todėl $x_{1,2} = \frac{10 \pm 2\sqrt{7}}{2} = 5 \pm \sqrt{7}$.

1 tšk.

c) $2 < \sqrt{7} < 3$ (nes $4 < 7 < 9$), todėl $2 < 5 - \sqrt{7} < 3$ ir $7 < 5 + \sqrt{7} < 8$.

1 tšk.

SPRENDIMAS

a) $D = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 18 = 100 - 72 = 28$.

b) $\sqrt{28} = \sqrt{4 \cdot 7} = 2\sqrt{7}$, todėl $x_{1,2} = \frac{10 \pm 2\sqrt{7}}{2} = 5 \pm \sqrt{7}$.

c) $4 < 7 < 9$, todėl $2 < \sqrt{7} < 3$. Tada

- $5 - 3 < 5 - \sqrt{7} < 5 - 2$, t. y. $2 < 5 - \sqrt{7} < 3$;
- $5 + 2 < 5 + \sqrt{7} < 5 + 3$, t. y. $7 < 5 + \sqrt{7} < 8$.

Atsakymas: c) sprendinys $5 - \sqrt{7}$ yra tarp 2 ir 3, o sprendinys $5 + \sqrt{7}$ – tarp 7 ir 8.

MOKYTOJUI

Mokytojui

Mokiniai gali pasakyti: „Moku išspręsti kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai iracionalieji, užrašyti sprendinius tiksliai ir paprasčiausiai, o kai prašoma – juos suapvalinti.“

Pamokos vieta. 1.3 pamokoje formulę taikėme tik tada, kai D buvo tikslusis kvadratas. Čia ta pati formulė taikoma su bet kuriuo teigiamu D . Nauja tai, kad 8 klasėje išmoktas šaknų prastinimas (31.1.1) naudojamas formulėje ir kad iš bendrojo daugiklio prastinamas **visas** skaitiklis kartu su vardikliu. Antrasis 1.3 pamokos daržas išsprendžiamas pirmajame kadre. Atvejai $D = 0$ ir $D < 0$ – 1.5 pamoka.

Dažnos klaidos ir kaip padėti

- Padalijamas tik vienas skaitiklio narys: $\frac{4 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 2 \pm 2\sqrt{5}$ (t1, c1–c4). Daugumą mokinių įtikina skaitinis patikrinimas $\frac{6 \pm 4}{2} = 5$, taip pat bendrojo daugiklio iškėlimas, $\frac{2(2 \pm \sqrt{5})}{2}$.
- „Dalijama po šaknimi“: $\frac{\sqrt{12}}{2} = \sqrt{6}$ (c1).
- Kai $a \neq 1$, prastinama iš netinkamo skaičiaus: $\frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{4}$ virsta $\frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$, o ne $3 \pm \sqrt{3}$ (2 pavyzdys, t2, c3). Paklauskite: „Iš kurio skaičiaus dalijasi visi trys?“
- Per anksti apvalinama: suapvalinus $\sqrt{129}$ iki 11, daržo plotis būtų 4 m, o plotas – 28 m², o ne 30 m².
- Daugiklis iš po šaknies iškeliamas ne visas ($\sqrt{32} = 2\sqrt{8}$) (r1).

Apie atsakymų laukelius. Laukelis priima bet kokią tikslų reiškinį, kurio reikšmė teisinga, taip pat ir nesuprastintą, pvz., $(4 + \sqrt{32})/8$. Po teisingo atsakymo parodomas paprasčiausias pavidalas. Todėl pagrindinės dalies užduotis c3 yra rašytinė ir vertinama pagal tai, ar sprendiniai užrašyti paprasčiausiai. Klasėje paprasčiausio pavidalo reikalaukite kiekvieną kartą. $\pm$ mokiniai rašo kaip + -; tai pasakyta paskutiniame paaiškinimo kadre.

Pagrindinės sąvokos (LT • EN): iracionalusis skaičius • *irrational number*; tiksloji reikšmė • *exact value*; apytikslė reikšmė • *approximate value*; iškelti daugiklį prieš šaknies ženklą • *to take a factor out of the root*; bendrasis daugiklis • *common factor*.

Laikas (45 min):

- Prisimink: 5 min (gali prireikti langelio „Greitas pakartojimas“ apie šaknų prastinimą).
- Įžanga: 3 min.
- Paaiškinimas: 10 min.
- 1–2 pavyzdžiai su „Tavo eile“: 12 min.
- Pasitikrink c1–c3 (pagrindinė dalis; c3 – rašytinė): 10 min.
- Santrauka: 2 min.

c4 (papildoma praktika), c5 (iracionaliojo sprendinio patikrinimas įstatant, 3 lygis) ir egzamino užduotis skirtos greičiau baigusiems arba namų darbams.

Programa: 32.1.1.1 „Įrodoma ir taikoma kvadratinės lygties sprendinių formulė.“ Ji remiasi 8 klasės 31.1.1 punktu „Praktikuojamasi įkelti teigiamą skaičių į pošaknį ir iškelti jį prieš šaknies ženklą“. 2025 ir 2026 m. PUPP užduotyse „rask D , tada sprendinius“ D visada buvo tikslusis kvadratas; ši pamoka rengia bendrajam atvejui. 1 temos patikrinime ir rudens pusmečio kontroliniame darbe yra po lygtį su iracionaliaisiais sprendiniais. Pasiekimas A1.